2026 탄탄제로 챌린지 · 서울특별시 기후환경본부

도심 쓰레기 처방전 아이디어 제안서

「거리 처방전」 제도 — 밀물 수거함 · ○걸음 노면 표시 · 만차 깃발 · 퇴장 게이트

공모명	탄탄제로 챌린지「도심 쓰레기 처방전」아이디어 공모
공모 분야	거리 쓰레기 감량 · 배출 · 수거 · 거리 관리
제안 제목	거리마다 다른 병, 거리마다 다른 처방 —「거리 처방전」 제도와 4가지 처방
참가 구분	■ 개인 □ 팀 (명)
제안자(대표)	심봉교
연락처	010-9255-6260
이메일	simbonggyo@gmail.com

작성일 2026. 10.

본 제안서의 그림은 아이디어 설명을 위해 제안자가 작성한 시안·개념도이며, 실제 현장 사진이 아님.

목차

Ⅰ. 제안 요약
Ⅱ. 문제 진단
Ⅲ. 제안 내용
Ⅳ. 실행 계획
Ⅴ. 기대 효과 및 성과 측정
Ⅵ. 예상 문제와 대응
붙임. 참고 자료

Ⅰ. 제안 요약

한 줄 요약 — 쓰레기통을 더 놓는 대신, 거리마다 "언제·왜 넘치는지"를 진단해 맞는 처방을 골라 쓰고 석 달마다 효과를 다시 재는 「거리 처방전」 제도를 제안함.

□ 문제 인식

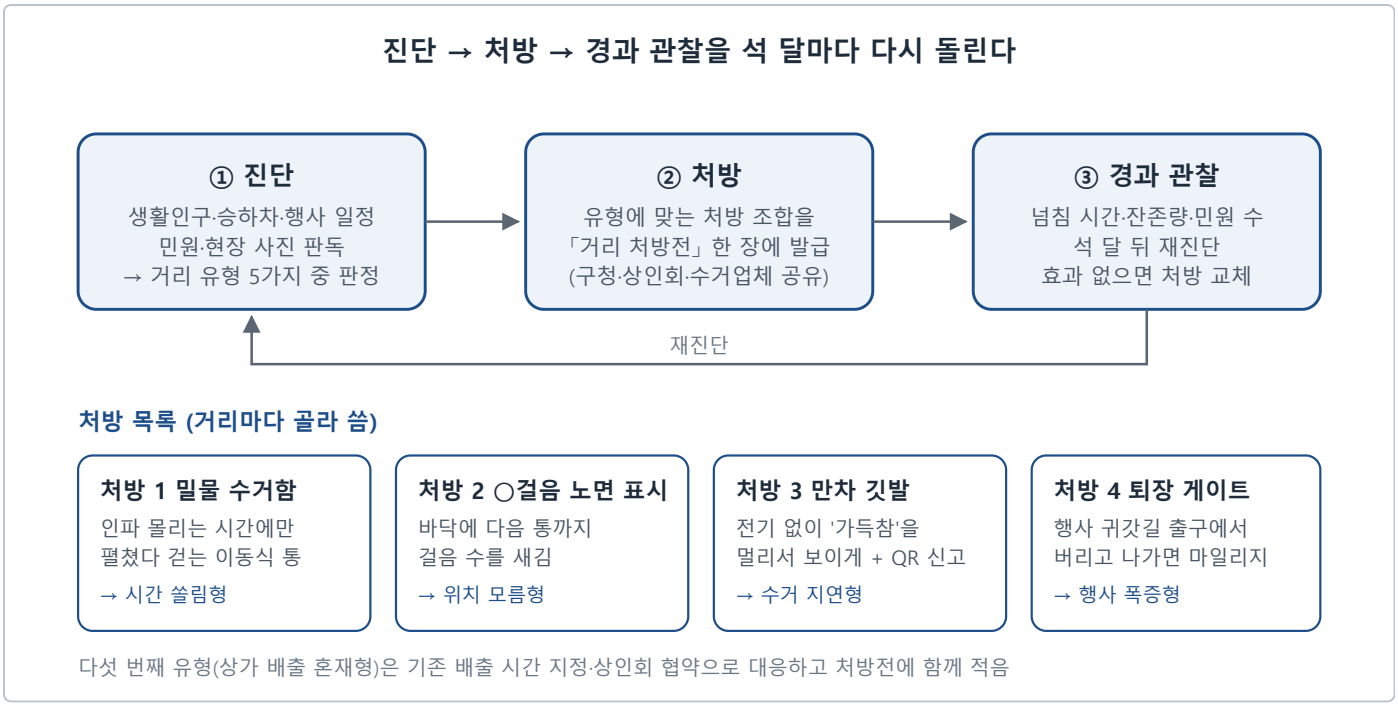
- 홍대·신촌·행사장 같은 인파 밀집지의 쓰레기는 통이 아예 없어서라기보다, **사람이 몰리는 몇 시간 동안 통이 이미 차 있어서** 넘치는 경우가 많음
- 서울시는 가로쓰레기통을 늘려 왔으나(2024년 9월 기준 5,793기, 2025년 목표 7,500기), 통이 늘어난 만큼 비우는 인력은 따라가지 못하고 있음
- 같은 "쓰레기 문제"라도 거리마다 원인이 다르므로, 한 가지 대책을 모든 곳에 똑같이 적용하면 비용만 늘고 효과는 고르지 않음

□ 제안 내용

- **(제도) 거리 처방전**: 구간별로 원인 유형을 진단하고, 맞는 처방 조합과 목표 수치를 한 장에 적어 구청·상인회·수거업체가 같이 보는 관리 카드
- **(처방 1) 밀물 수거함**: 인파가 밀려드는 시간에만 펼쳤다가 빠지면 걷는 접이식 이동 수거함
- **(처방 2) ○걸음 노면 표시**: 바닥에 "쓰레기통 37걸음 ↑"처럼 다음 통까지의 걸음 수를 새김
- **(처방 3) 만차 깃발**: 통이 차면 전기 없이 깃발이 올라가 멀리서 보이고, QR 한 번으로 수거 요청
- **(처방 4) 퇴장 게이트**: 대형 행사 귀갓길 출구에 "버리고 나가는 문"을 세우고 반납 시 보상

□ 실행 방법

- 홍대입구역 9번 출구 ~ 걷고싶은거리 약 600m에서 6개월 시범 운영(개략 소요 예산 약 800만 원)
- 대형 행사는 서울시 「행사폐기물 제로화」 지침과 묶어 행사 1건부터 적용



<그림 1>「거리 처방전」 제도 전체 구성 — 진단 · 처방 · 경과 관찰의 순환

Ⅱ. 문제 진단

1. 현황

□ 가로쓰레기통은 늘었지만 비우는 손은 줄어듦

- 서울시는 2025년까지 가로쓰레기통을 7,500기로 늘리기로 하고 2024년 관련 예산을 전년(7억 2천만 원)보다 크게 늘린 38억 2천만 원으로 편성함
- 그러나 2024년 9월 말 기준 설치 수는 5,793기로 목표에 크게 못 미쳤고, 쓰레기통이 집중 설치된 종로구에서는 같은 기간 환경공무관이 오히려 11명 줄어듦(서울시의회 행정사무감사 지적)
- 즉, **통을 더 놓는 방식은 "누가, 언제 비우느냐"라는 문제를 그대로 남김**

□ 쓰레기는 시간과 장소에 몰려서 생김

- 서울시는 홍대·명동·대학로·이태원·신촌 등 인파 밀집지에 평일 15시 이후와 주말에 별도 청소 인력을 배치하고 있음. 낮에는 괜찮다가 저녁·주말에 문제가 터지는 구조를 이미 인정하고 있는 것임
- 2026년 서울세계불꽃축제에는 약 100만 명이 모였고, 행사가 끝나기 전에 쓰레기통이 가득 차 그 주변으로 쓰레기가 쌓였으며 수거는 밤새 이어짐(언론 보도)
- 국민 1인당 하루 생활폐기물은 950.6g으로 5년 전보다 2.2% 늘었고, 종량제 봉투로 섞여 버려지는 양은 29.5% 늘어남(환경부 제6차 전국폐기물통계조사). 거리에서 손에 쥔 채 버릴 곳을 찾는 일회용품도 그만큼 많아짐

□ **행사 쓰레기는 줄일 수 있다는 것이 이미 확인됨**

- 서울시 「행사폐기물 제로화」로 2022~2025년 축제 현장에 다회용기를 보급해 일회용품 약 449만 개를 대체하고 쓰레기 약 126톤을 줄임
- 다만 이 대책은 **주최 측이 관리하는 판매·배식 단계**에 집중되어 있고, 관람객이 직접 가져온 돗자리·편의점 음식·음료 용기가 **퇴장할 때** 어디로 가는지는 비어 있음

2. 원인 분석



<그림 2> 인파 밀집지 거리 쓰레기의 원인과 증상의 관계

○ 현장에서 반복되는 모습을 원인별로 묶으면 다음 다섯 가지 유형으로 나뉨

유형	이름	이런 거리	주된 원인
A	시간 쏠림형	홍대 걷고싶은거리, 신촌 연세로 (금·토 저녁)	몇 시간 동안만 인파가 몇 배로 늘어남
B	위치 모름형	관광객 많은 명동·인사동 골목	통이 있어도 어디 있는지 모름
C	수거 지연형	통은 충분하나 첫 수거가 아침인 곳	다 찬 통을 아무도 모름
D	행사 폭증형	한강공원 축제, 광장 공연	하루에 한 주 치 쓰레기, 퇴장 동선에 버릴 곳 없음
E	상가 배출 혼재형	먹자골목 이면도로	점포 배출물과 거리 투기가 섞여 수거 순서가 꼬임

○ 한 거리에 여러 유형이 겹칠 수 있음. 예를 들어 홍대 걷고싶은거리는 A형과 C형이 함께 나타나는 대표적인 곳임

3. 기존 대책의 한계

기존 대책	효과	한계
가로쓰레기통 확대	버릴 곳 자체는 늘어남	비우는 인력이 같이 늘지 않으면 "넘치는 통"만 늘어남. 주변 상가의 통 설치 반대 민원
취약지역 집중 청소 인력	저녁·주말 대응	인력이 지나간 뒤 다시 쌓임. 어느 통이 찼는지 모른 채 정해진 동선대로 움직임
무단투기 단속·과태료	상습 투기 억제	인파 속 일회성 투기는 적발이 어려움

기존 대책	효과	한계
행사폐기물 제로화	판매 단계 일회용품 감소	관람객이 가져온 쓰레기의 퇴장 동선은 다루지 않음

○ 공통점은 **거리마다 원인이 다른데 대책은 한 종류씩 넓게 뿌려진다**는 것임. 본 제안은 이 부분을 "진단 후 처방"으로 바꾸는 데서 출발함

Ⅲ. 제안 내용

1.「거리 처방전」 제도

□ 개념

- 사람이 아프면 증상을 보고 진단한 뒤 처방전을 쓰고, 약이 듣는지 보고 다시 처방함. 거리도 같은 방식으로 관리하자는 것임
- 관리 구간(약 300m 단위)마다 처방전을 한 장씩 발급하고, 구청 청소행정 부서·상인회·수거 위탁업체가 같은 내용을 공유함

□ 처방전에 들어가는 내용

- 대상 거리와 관리 기관, 진단 일자와 재진단 예정일
- **증상**: 2주간 관찰한 넘침 시간대, 상습 투기 지점, 아침 민원 수
- **진단 유형**: Ⅱ장의 A~E 중 해당 유형
- **처방**: 처방 1~4 중 고른 조합과 수량·운영 시간
- **경과 관찰 지표**: 석 달 뒤 달성해야 할 목표 수치



<그림 3> 거리 처방전 양식 시안 (홍대 걷고싶은거리 2구간 예시)

□ 진단에 쓰는 자료 — 새로 만들 필요 없이 이미 있는 자료를 씀

자료	출처	쓰는 곳
서울 생활인구 (시간대·집계구별)	서울 열린데이터광장	인파가 몰리는 시간과 규모 → 밀물 수거함 운영 시각
지하철 역별·시간대별 승하차 인원	서울 열린데이터광장	역 출구 주변 퇴장 인파 시각
무단투기·쓰레기 민원	120다산콜, 서울스마트불편신고	상습 지점, 아침 민원 수
현장 사진 판독	구청 순찰 인력이 정해진 시각·지점에서 촬영	넘침 여부, 가로등·화단 밑 투기
행사 일정·예상 인원	자치구 행사 신고, 행사폐기물 감량계획서	행사 폭증형 처방

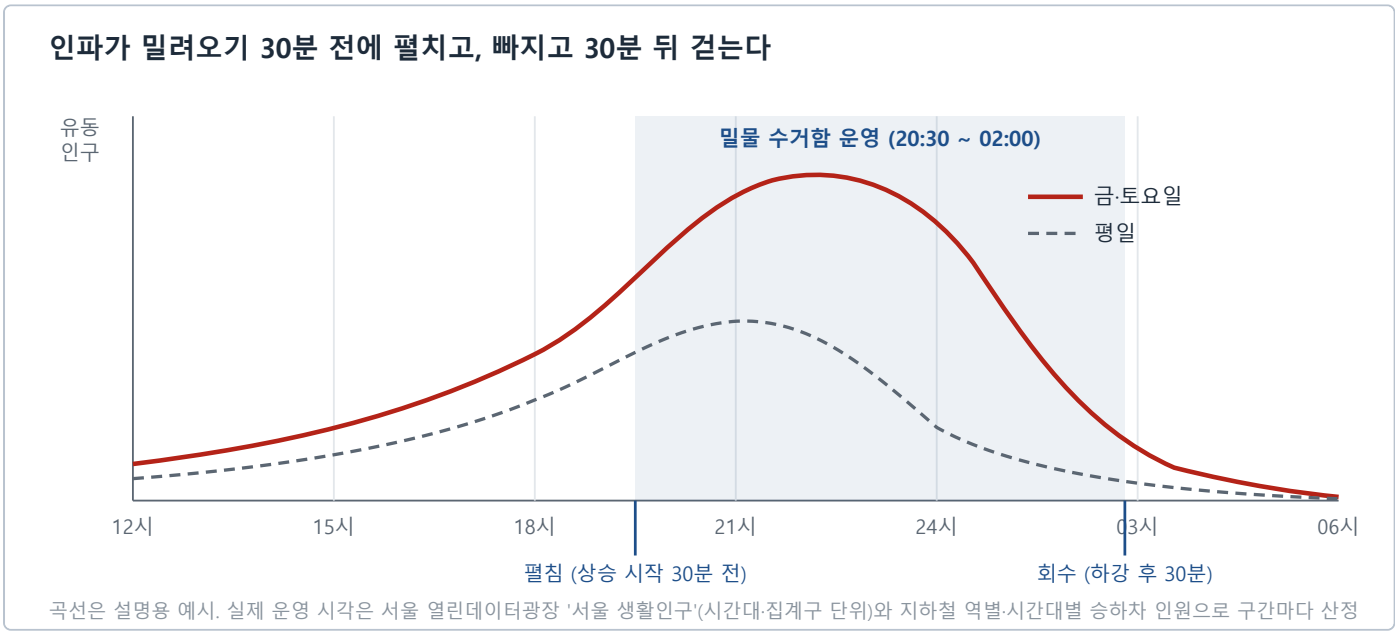
□ 처방 교체 원칙

- 석 달 뒤 지표가 목표에 못 미치면 처방을 바꾸거나 추가하고, 목표를 넘으면 수량을 줄여 다른 거리로 옮김
- 효과 없는 시설을 계속 두지 않으므로 예산이 "잘 듣는 곳"으로 모임

2. 처방 1 — 밀물 수거함

□ 무엇인가

- 인파가 밀려오는 시간에만 펼치고, 빠지면 접어서 가로등에 묶어 두는 이동식 수거함
- 바닷물이 들어오고 나가는 것처럼 하루에 한 번 "밀물 시간"에만 나타난다는 뜻에서 붙인 이름임



<그림 4> 시간대별 유동 인구와 밀물 수거함 운영 시간 개념 (곡선은 설명용 예시)

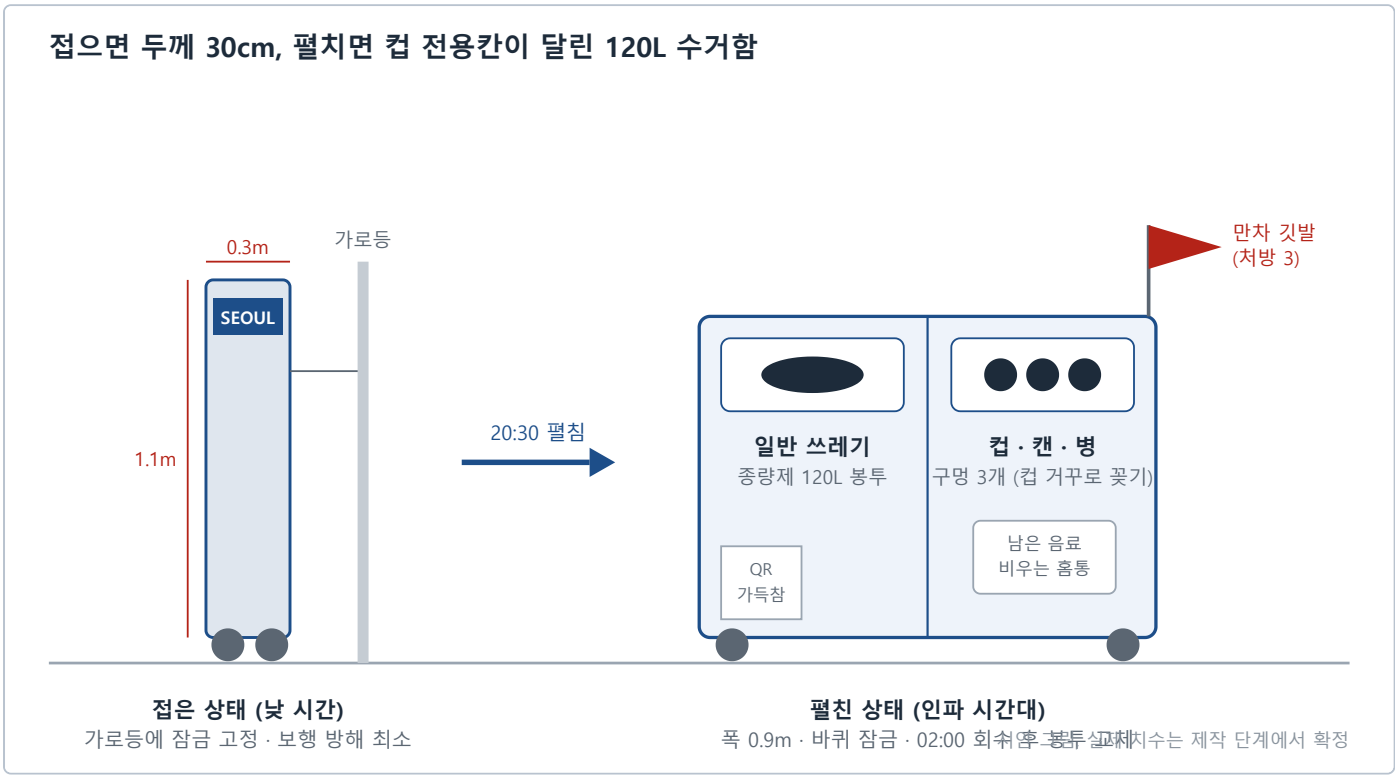
□ 왜 고정형 쓰레기통이 아닌가

- 고정형 통은 하루 종일 자리를 차지하고, 상가 앞에 두면 "가게 앞에 쓰레기가 모인다"는 반대가 큼. 밀물 수거함은 낮에는 두께 30cm로 접혀 있어 보행과 영업에 방해가 적음
- 넘치는 시간대에만 용량을 더하므로, 통 수를 늘리지 않고 넘침 시간을 줄임

- 회수할 때 봉투를 통째로 교체하므로 다음 날 아침까지 쓰레기가 거리에 남지 않음

□ 구조와 운영

- 폭 0.9m, 높이 1.1m. 종량제 120L 봉투가 들어가는 일반칸과 컵·캔·병칸으로 나누고, 남은 음료를 비우는 홈통을 둠
- 컵칸은 구멍 세 개에 컵을 거꾸로 꽂는 방식으로 만들어 부피를 줄이고 컵만 따로 모음
- 운영 시각은 생활인구 자료로 구간마다 정함. 예를 들어 홍대는 금·토 20:30 펼침, 02:00 회수
- 펼침·회수는 기존 저녁 집중청소 인력의 순찰 동선에 넣고, 회수 시 봉투를 수거차에 바로 실음
- 처방 3의 만차 깃발을 기본으로 달아, 밀물 시간 중에 가득 차면 바로 알 수 있게 함



<그림 5> 밀물 수거함 시안 — 접은 상태(낮)와 펼친 상태(인파 시간대)

3. 처방 2 — "쓰레기통까지 ○걸음" 노면 표시

□ 무엇인가

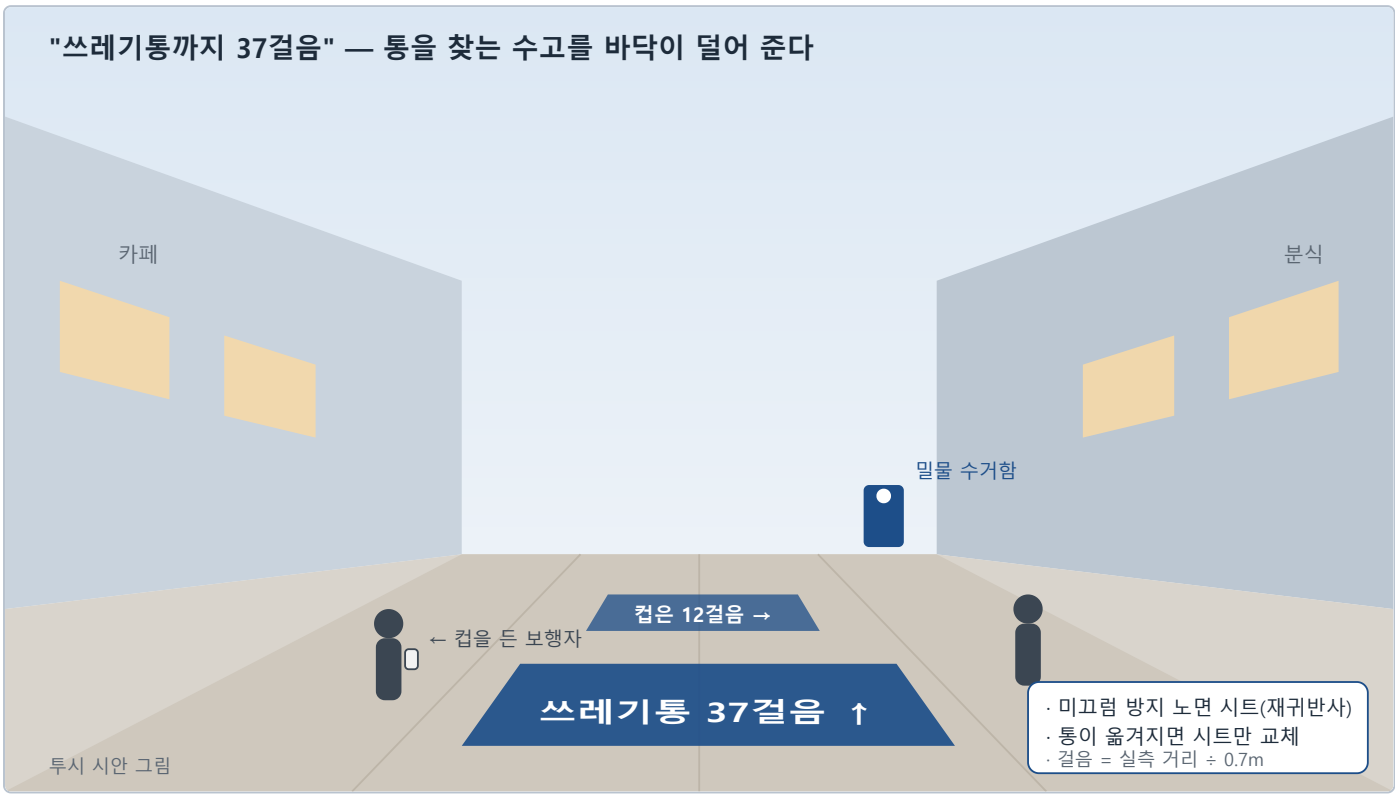
- 보행로 바닥에 다음 쓰레기통 방향과 거리를 걸음 수로 표시함. 예: "쓰레기통 37걸음 ↑", "컵은 12걸음 →"
- 미터(m)가 아닌 걸음으로 적는 이유는, 손에 컵을 든 사람이 "조금만 가면 된다"고 바로 느끼게 하기 위해서임

□ 왜 효과가 있는가

- 손에 쓰레기를 든 사람은 통을 찾다가 몇 걸음 안에 보이지 않으면 화단이나 가로등 밑에 두고 가는 경우가 많음. 통의 위치만 알아도 "두고 가기"가 줄어듦
- 고개를 들어 표지판을 찾는 것보다 걷는 방향의 바닥이 더 눈에 잘 들어옴
- 통을 새로 놓지 않고 **있는 통을 더 잘 쓰게** 만드는 방법이라 비용이 적음

□ 설치 방법

- 미끄럼 방지 기능이 있는 노면 부착 시트(재귀반사 처리)를 사용하고, 걸음 수는 실측 거리 ÷ 0.7m로 계산함
- 통 위치가 바뀌면 시트만 떼어 새로 붙임. 밀물 수거함이 있는 구간은 운영 시간을 함께 적음("21시~02시 37걸음")
- 외국인 관광객이 많은 곳은 그림 기호와 영어·중국어·일본어를 함께 표기함



<그림 6> "쓰레기통까지 ○걸음" 노면 표시 적용 시안 (투시도)

4. 처방 3 — 만차 깃발

□ 무엇인가

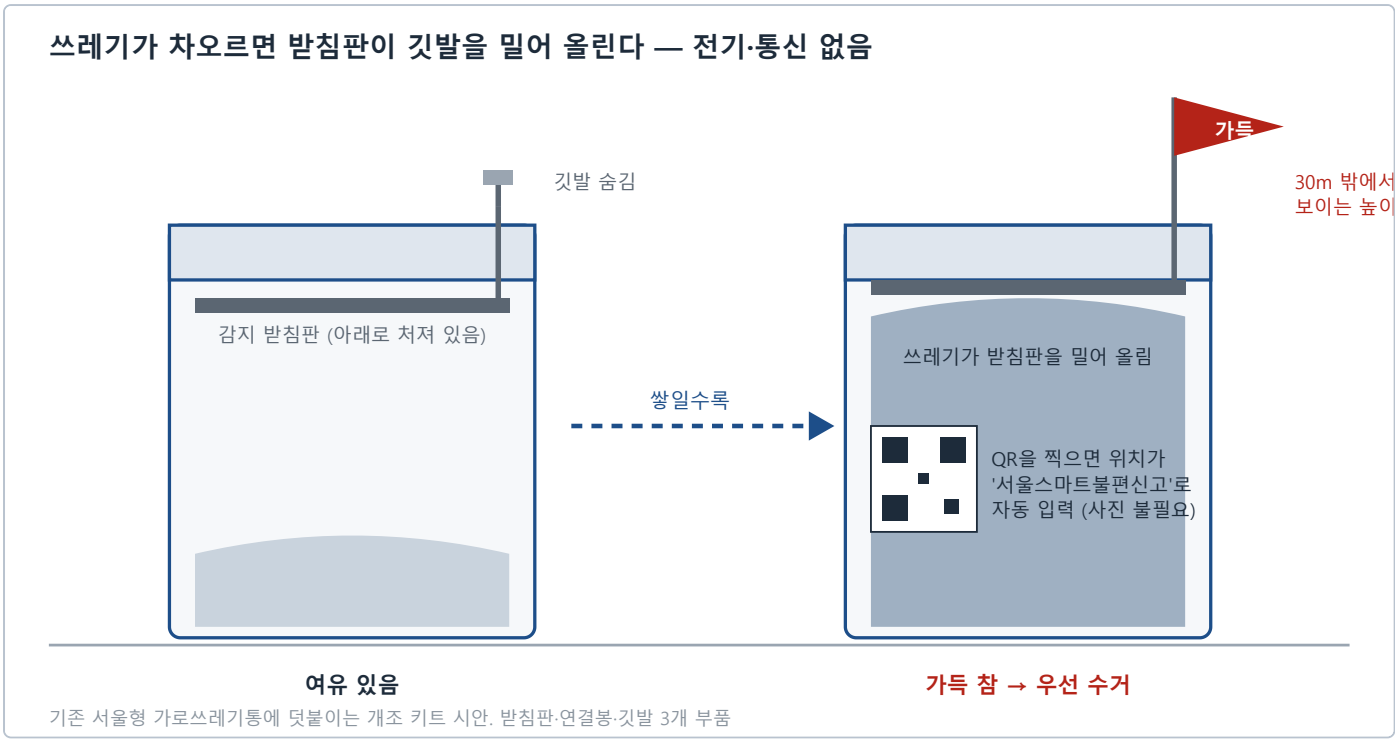
- 쓰레기통 안에 받침판을 달고, 쓰레기가 차서 받침판이 올라가면 연결봉이 통 위로 빨간 깃발을 밀어 올리는 장치임
- 전기·배터리·통신이 필요 없어 고장 날 곳이 적고, 기존 서울형 가로쓰레기통에 개조 키트(받침판·연결봉·깃발 3개 부품)로 덧붙일 수 있음

□ 수거 지연을 줄이는 방식

- 깃발은 30m 밖에서도 보이는 높이로 올라가므로, 순찰 중인 환경공무관이 정해진 순서가 아닌 **찬 통부터** 비울 수 있음
- 통 옆 QR을 시민이 찍으면 위치가 미리 채워진 신고 화면이 열려 사진 없이 한 번에 "가득 찼음"을 알릴 수 있음(서울스마트불편신고 연계를 우선 협의하고, 어려우면 구청 순찰조 메신저로 바로 전달되는 간단한 웹 양식을 씀)
- 신고가 들어온 통은 순찰 수거차 동선에 우선 배정되고, 같은 통에서 신고가 반복되면 다음 처방전에서 밀물 수거함 추가 대상으로 올림

□ 왜 센서형이 아닌가

- 적재량 센서를 단 통은 이미 나와 있으나 기기값·통신비·배터리 교체 관리가 따로 듦. 인파 밀집지처럼 "사람 눈이 많은 곳"은 깃발로 충분하고, 그 눈을 신고로 이어 주는 것이 더 싸고 빠름



<그림 7> 만차 깃발 작동 원리 — 여유 있음(왼쪽)과 가득 참(오른쪽)

5. 처방 4 — 퇴장 게이트

□ 무엇인가

- 대형 행사가 끝나고 관람객이 빠져나가는 주요 출구 옆에 "버리고 나가는 문"을 세움
- 관람객은 어차피 출구를 지나가므로 따로 찾아갈 필요가 없음. 게이트에서 돗자리를 접어 넣고, 음료를 비우고, 네 가지로 나눠 버린 뒤 나감

□ 게이트 한 곳의 구성

순서	구성	하는 일
①	돗자리 접는 대	일회용 돗자리를 접어 전용 수거 자루에 넣음 (부피가 가장 큰 쓰레기)
②	음료 비우는 홈통	남은 음료를 비워 다른 쓰레기가 젖지 않게 함
③	4분류 투입구	일반 · 플라스틱 · 캔·병 · 음식물
④	봉투 반납 확인	입장 때 나눠 준 행사 봉투를 채워 오면 확인 후 보상

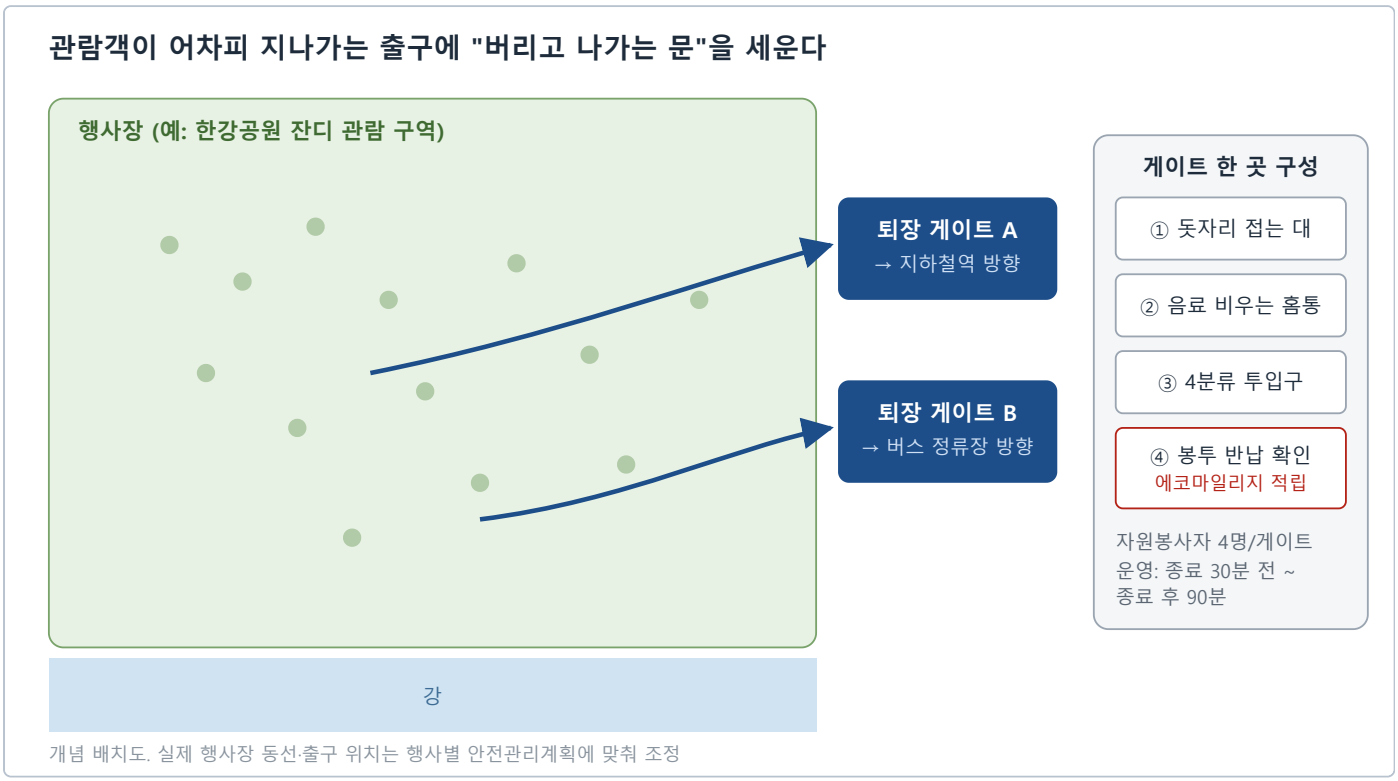
□ 보상 방식

- 입장할 때 행사 로고가 찍힌 쓰레기 봉투를 나눠 주고, 퇴장 게이트에서 채운 봉투를 반납하면 보상함
- 보상은 서울시 에코마일리지 적립을 우선 협의하고, 어려우면 행사 협찬사 할인 쿠폰이나 기념품으로 대신함

- 서울시 「행사폐기물 제로화」 지침에 따라 1천 명 이상 행사는 폐기물 감량계획을 내야 하므로, 이 계획서에 퇴장 게이트 운영을 넣는 방식으로 주최 측 부담을 원칙으로 함

□ 운영

- 행사 종료 30분 전부터 종료 후 90분까지 운영하고, 게이트당 자원봉사자 4명을 배치함
- 출구 폭을 줄이지 않도록 게이트는 출구 옆으로 비켜 세우고, 인파 관리 요원의 판단에 따라 바로 접을 수 있게 함(안전 최우선)



<그림 8> 퇴장 게이트 배치 개념도와 게이트 한 곳의 구성

6. 처방 조합 기준

진단 유형	기본 처방	함께 쓰면 좋은 처방
A 시간 쏠림형	처방 1 밀물 수거함	처방 3 만차 깃발
B 위치 모름형	처방 2 ○걸음 노면 표시	—
C 수거 지연형	처방 3 만차 깃발	처방 1 (반복 시)
D 행사 폭증형	처방 4 퇴장 게이트	처방 1 (행사장 주변 상권)
E 상가 배출 혼재형	점포 배출 시간 지정·상인회 협약	처방 3

IV. 실행 계획

1. 시범 사업

□ 대상지: 홍대입구역 9번 출구 ~ 걷고싶은거리 약 600m (마포구)

- 선정 이유: 서울시가 집중 청소 대상으로 관리하는 곳이고, 금·토 저녁에 인파가 몰리는 "시간 쏠림형"과 아침 민원이 많은 "수거 지연형"이 함께 나타남
- 지하철역 출구와 보행 중심 거리가 이어져 있어 노면 표시 효과를 확인하기 좋음

□ 배치 (안)

- 밀물 수거함 4기, ○걸음 노면 표시 6개소, 기존 통 만차 깃발 개조 4기
- 거리 앞 테이크아웃 점포 6곳과 "영업 종료 시 점포 앞 30m 컵 수거" 협약



<그림 9> 홍대 시범 구간 처방 배치 개념도 (실제 지도 아님)

2. 역할 분담

기관	맡을 일
서울시 기후환경본부	거리 처방전 양식·진단 기준 마련, 시범 예산 지원, 결과 평가와 확산 결정
마포구 청소행정 부서	진단·처방전 발급, 밀물 수거함 펼침·회수와 깃발 수거를 순찰 동선에 반영
홍대 상인회	협약 점포 컵 수거, 노면 표시 위치 의견, 점포 앞 수거함 관리 협조
수거 위탁업체	회수 봉투 수거, 깃발·QR 신고 통 우선 수거
행사 주최 측 (처방 4)	감량계획서에 퇴장 게이트 반영, 자원봉사자·봉투·보상 준비

3. 소요 예산 (시범 6개월, 개략 추정)

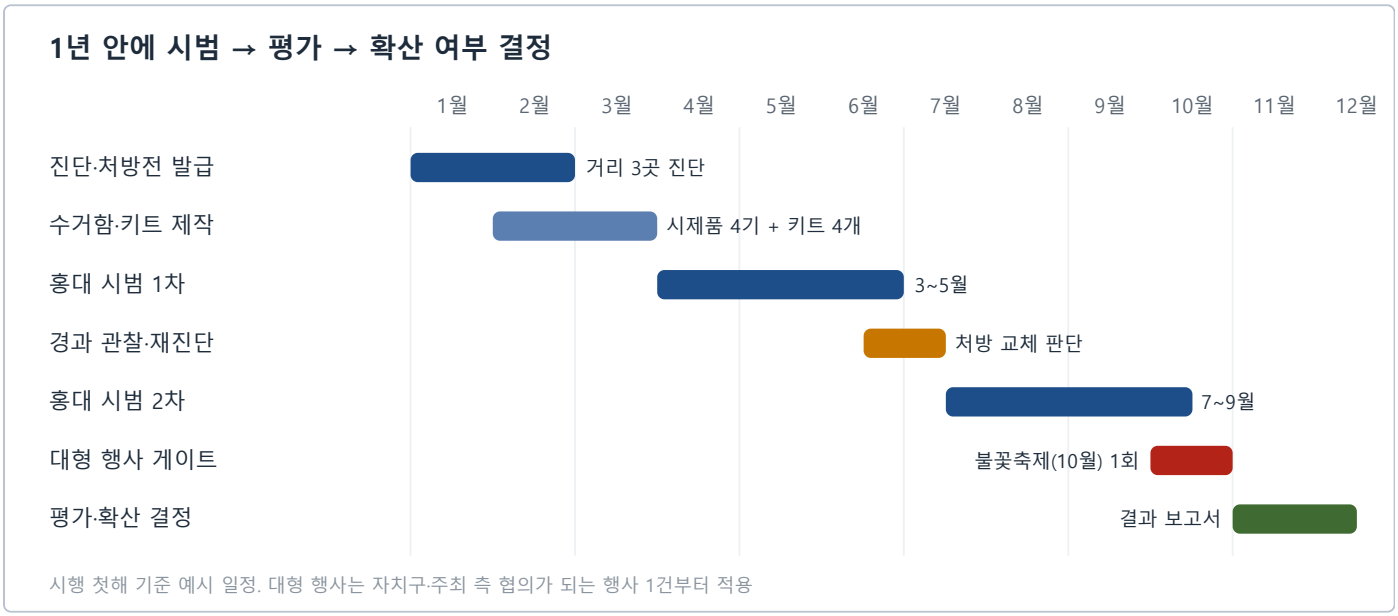
항목	수량	단가(추정)	금액(추정)
밀물 수거함 시제품 제작	4기	150만 원	600만 원
만차 깃발 개조 키트	4개	10만 원	40만 원
○걸음 노면 표시 시트 제작·부착	6개소	20만 원	120만 원
QR 안내 스티커·처방전 인쇄	1식	—	40만 원
합계			**약 800만 원**

○ 단가는 유사 제품 가격을 참고한 개략 추정이며, 실제 금액은 조달 견적으로 확정해야 함

○ 운영 인력은 기존 저녁 집중청소 인력의 동선 조정을 우선하고, 부족할 경우 구 단위 공공일자리와 연계함

○ 퇴장 게이트는 행사 주최 측 부담을 원칙으로 하여 시범 예산에서 제외함

4. 추진 일정



<그림 10> 시행 첫해 추진 일정 (예시)

Ⅴ. 기대 효과 및 성과 측정

1. 기대 효과

□ **넘침 시간 감소**: 몰리는 시간에만 용량을 더하므로 통 수를 늘리지 않고도 "통이 찬 채로 있는 시간"이 줄어듦

□ **수거 인력의 헛걸음 감소**: 깃발과 QR 신고로 찬 통부터 비우게 되어 같은 인력으로 더 많은 통을 제때 비움

□ **"두고 가기" 감소**: 통 위치를 바닥에서 알려 주고, 행사장에서는 출구가 곧 버리는 곳이 되므로 버릴 곳을 찾다가 포기하는 경우가 줄어듦

□ **예산이 효과 있는 곳으로 모임**: 석 달마다 재진단해 효과 없는 처방은 거두고 잘 듣는 처방을 다른 거리로 옮김

2. 성과 측정 지표

지표	측정 방법	시범 목표 (6개월)
통 넘침 시간	정해진 시각·지점 사진 판독 (금·토 21~01시, 30분 간격)	시범 전 대비 50% 감소
아침 무단투기 민원	120다산콜·서울스마트불편신고 구간 민원 수	30% 감소
가로등·화단 밑 투기	순찰 사진 판독 횟수	40% 감소
찬 통 수거까지 걸린 시간	깃발 신고 시각 ~ 수거 완료 시각	평균 60분 이내
행사 종료 후 정리 완료 시각	처방 4 적용 행사의 정리 완료 시각	전년 같은 행사 대비 단축

○ 목표 수치는 시범 시작 전 2주 관찰값을 기준으로 처방전에 다시 확정함

VI. 예상 문제와 대응

예상 문제	대응
밀물 수거함 도난·파손	바퀴 잠금과 가로등 고정 잠금장치, 회수 시 상태 점검, 시제품 단계에서 내구성 보완
노면 표시에 대한 미관·보행 민원	미끄럼 방지 인증 시트 사용, 크기를 보행로 폭의 1/3 이내로 제한, 상인회와 위치 협의
깃발 장난·오작동	연결봉을 통 안쪽에 두어 밖에서 손으로 올릴 수 없게 함, QR 신고와 교차 확인
퇴장 게이트 병목	출구 옆으로 비켜 설치, 인파 밀도가 높으면 즉시 접고 이동 수거로 전환(안전관리계획 우선)
인력 부담 증가	정해진 순서 대신 찬 통부터 비우는 방식으로 바꿔 헛걸음을 줄이고, 효과 없는 구간은 처방을 줄여 인력을 옮김
보상 재원	에코마일리지 연계 협의, 불가 시 주최 측 협찬 쿠폰·기념품으로 대체

붙임. 참고 자료

1. 서울특별시 기후환경본부, 「도심 쓰레기 처방전 공모」 안내, 2026. 10. — news.seoul.go.kr/env/archives/570946
2. 뉴스핌, 「서울시, 도심 쓰레기 문제 해결 아이디어 공모전 개최」, 2026. 10. 6. — newspim.com/news/view/20261006001521
3. 머니투데이, 「거리 쓰레기 해법 내면 대상 100만원…서울시, 시민 아이디어 공모」, 2026. 10. 7.
4. 서울신문, 「박춘선 서울시의원 "서울시 가로쓰레기통 확대 정책 지적…환경공무관 부족 '이중고'"」, 2024. 11. 7. (가로쓰레기통 5,793기·목표 7,500기·예산 38억 2천만 원, 종로구 환경공무관 11명 감소)
5. 서울특별시 환경분야 누리집, 행사폐기물 제로화 관련 게시물 (2022~2025년 일회용품 약 449만 개 대체, 쓰레기 약 126톤 감량)
6. 서울특별시 환경분야 누리집, 청소 취약지역(홍대·명동·대학로·이태원·신촌) 집중 청소 인력 배치 안내
7. 아시아경제, 「돗자리·음식물 그대로 두고 귀가」, 2026. 9. 7. (2026 서울세계불꽃축제 약 100만 명, 행사 종료 전 쓰레기통 만차)
8. 환경부, 제6차 전국폐기물통계조사(2021~2022) 결과 보도 (1인 1일 생활폐기물 950.6g, 종량제 혼합배출 29.5% 증가)
9. 서울 열린데이터광장, 「서울 생활인구」, 「지하철 역별·시간대별 승하차 인원」 데이터셋